CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Valeurs propres de u∘v et de v∘u

Énoncé

Soient u, v deux endomorphismes d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E.

1. Soit $\lambda \neq 0$. Montrer que si λ est valeur propre de $u \circ v$, elle l'est de $v \circ u$.
2. Sur $E = \mathbb{R}[X]$, soient $u : P \mapsto \int_0^X P(t)\,dt$ et $v : P \mapsto P'$. Déterminer $\ker(u \circ v)$ et $\ker(v \circ u)$. Le résultat de 1 reste-t-il vrai pour $\lambda = 0$?
3. Si $\dim E < \infty$, montrer que le résultat de 1 reste vrai pour $\lambda = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u \circ v$ et $v \circ u$.

Ce qu'on te demande. Comparer leurs valeurs propres.

Corrigé

1. Transporter le vecteur propre

Le coup d'œil. On applique v à l'égalité $(u \circ v)(x) = \lambda x$.

$v(x)$ vérifie $(v \circ u)(v(x)) = \lambda v(x)$. Il reste $v(x) \neq 0$: sinon $\lambda x = u(v(x)) = 0$, impossible car $\lambda \neq 0$ et $x \neq 0$.

2. Contre-exemple pour $\lambda = 0$

Le coup d'œil. $v \circ u = \mathrm{Id}$ (dériver une primitive), mais $u \circ v$ perd la constante.

$(v \circ u)(P) = P$ et $(u \circ v)(P) = P - P(0)$. Donc $\ker(v \circ u) = \{0\}$ et $\ker(u \circ v) = \mathbb{R}_0[X]$ (constantes). 0 est valeur propre de $u \circ v$ mais pas de $v \circ u$: le résultat est faux pour $\lambda = 0$ en dimension infinie.

3. Avec le déterminant

Le coup d'œil. 0 *est valeur propre* $\iff \det = 0$.

$\det(u \circ v) = \det u \det v = \det(v \circ u)$: l'un est nul si et seulement si l'autre l'est.

$$\dim E < \infty \implies \mathrm{sp}(u \circ v) = \mathrm{sp}(v \circ u).$$

Le piège

Oublier de vérifier $v(x) \neq 0$: un vecteur propre est non nul par définition.

La méthode

Transporter un vecteur propre par v ; pour 0, déterminant (dimension finie seulement).